

Advanced (Habanero)

Q1. Factor $x^2 + 5x + 6$

- (A) $(x + 3)(x + 2)$
- (B) $(x + 2)(x + 3)$
- (C) $(x - 3)(x - 2)$
- (D) $(x - 2)(x - 3)$
- (E) $(x + 1)(x + 4)$

Q2. Factor $x^2 - 4x - 3$

- (A) $(x + 1)(x - 3)$
- (B) $(x - 1)(x + 3)$
- (C) $(x - 4)(x + 1)$
- (D) $(x + 4)(x - 1)$
- (E) $(x - 3)(x + 1)$

Q3. Factor $2x^2 + 5x - 3$

- (A) $(2x - 1)(x + 3)$
- (B) $(2x + 1)(x - 3)$
- (C) $(2x - 3)(x + 1)$
- (D) $(2x + 3)(x - 1)$
- (E) $(x + 1)(2x - 3)$

Q4. Factor $x^2 - 2x - 15$

- (A) $(x - 5)(x + 3)$
- (B) $(x + 5)(x - 3)$
- (C) $(x + 1)(x - 15)$
- (D) $(x - 1)(x + 15)$
- (E) $(x - 3)(x + 5)$

Q5. Factor $3x^2 + 2x - 1$

- (A) $(3x - 1)(x + 1)$
- (B) $(3x + 1)(x - 1)$
- (C) $(3x + 1)(x + 1)$
- (D) $(x + 1)(3x - 1)$
- (E) $(x - 1)(3x + 1)$

Q6. Factor $2x^2 + x - 6$

- (A) $(2x - 3)(x + 2)$
- (B) $(2x + 3)(x - 2)$
- (C) $(x + 2)(2x - 3)$
- (D) $(x - 2)(2x + 3)$
- (E) $(2x + 2)(x - 3)$

Q7. Factor $x^2 - 7x + 12$

- (A) $(x - 4)(x - 3)$
- (B) $(x - 3)(x - 4)$
- (C) $(x + 4)(x + 3)$
- (D) $(x + 3)(x + 4)$
- (E) $(x - 3)(x + 4)$

Q8. Factor $x^2 + 2x - 8$

- (A) $(x + 4)(x - 2)$
- (B) $(x - 4)(x + 2)$
- (C) $(x + 2)(x - 4)$
- (D) $(x - 2)(x + 4)$
- (E) $(x + 1)(x - 8)$

Open Ended Questions (FRQ)

Q9. Factor $4x^2 - 12x - 15$

Q10. Factor $3x^2 + 2x - 5$

Chef's Tips

- Tip 1: Make sure to check the signs of the terms when factoring
- Tip 2: Use the distributive property to check your answers
- Tip 3: Consider all possible combinations of factors